AULA 12 · PROJETO LIVRE E MOSTRA

Projeto livre e mostra

O caminho de um projeto seu, do rabisco ao arquivo: planejar, montar com cores, conferir de todos os lados e mostrar. São 19 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

AULA DE PROJETO

O totem é o **EXEMPLO**. Na sua vez, escolha **O SEU**: um bicho, uma casa, um robô, um foguete. O roteiro serve para qualquer um.

NADA É PUBLICADO HOJE

Os botões `Enviar para` e `Exportar` abrem janelas com as opções. A aula só **OLHA** as janelas: nada é baixado nem enviado. Quem decide mostrar para fora é o professor.

COR E GRUPO

Cada peça tem a **SUA COR**. Se você usar o `Grupo de união`, tudo vira uma cor só (Aula 7). Para o totem colorido, **NÃO AGRUPE**.

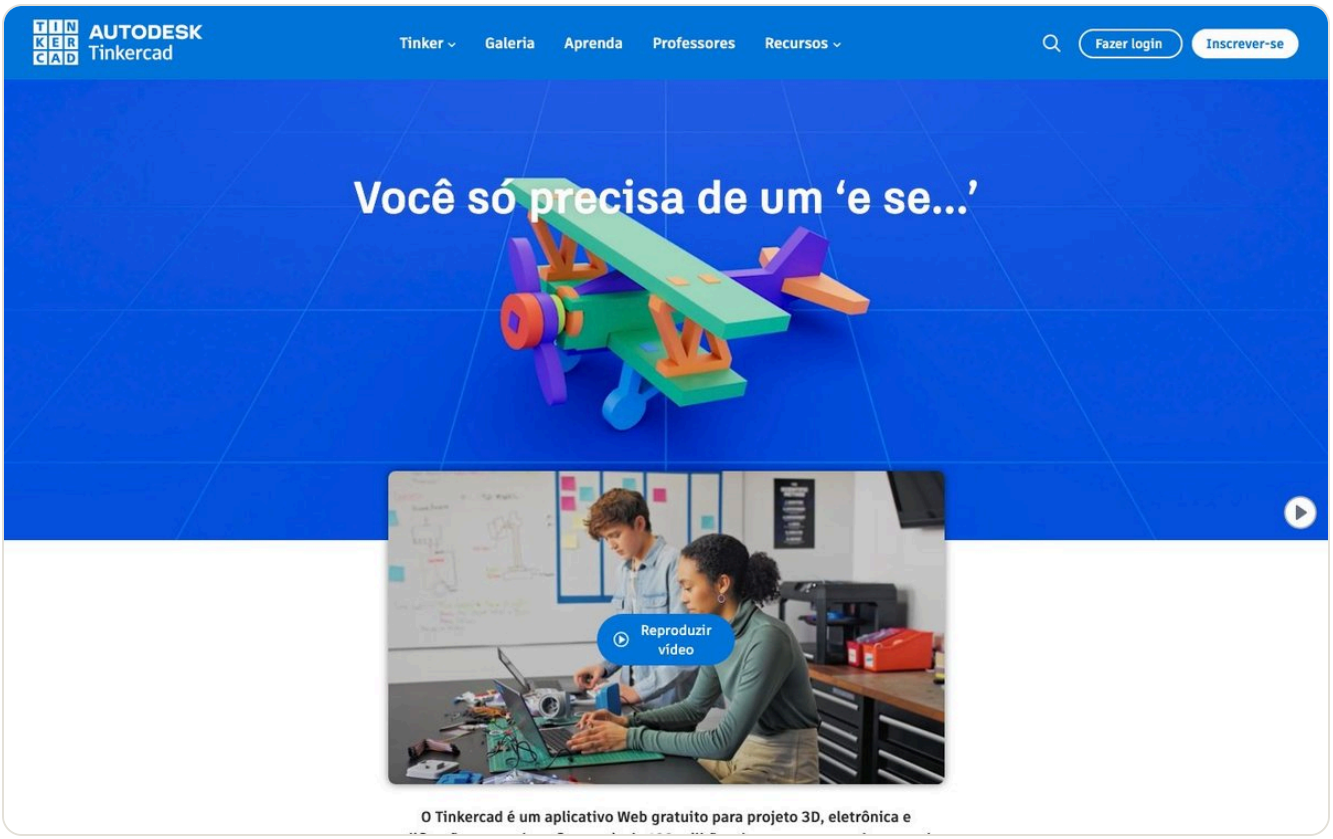
OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e as **TECLAS ACESAS** quando o gesto é de teclado.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad



No navegador, vá para `tinkercad.com` e entre com a sua conta, como na Aula 1.

Sem entrar, você até consegue mexer, mas **nada fica salvo**: ao fechar a aba, a peça some.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Você entrou: no canto de cima à direita aparece a bolinha da sua conta.

NÃO DEU CERTO?

Não tenho conta

Chame o professor. Se a escola te deu um código de turma, ele vai te dizer onde usá-lo — não clique em `Inscrever-se` por conta própria.

Esqueci minha senha

Chame o professor antes de criar outra conta. Conta nova começa vazia, e o que você fez na aula passada fica na antiga.

Minha página abriu em inglês

Role até o rodapé da página e troque o idioma para **Português**: todos os nomes desta aula são os de português.

2 Clique no botão Criar

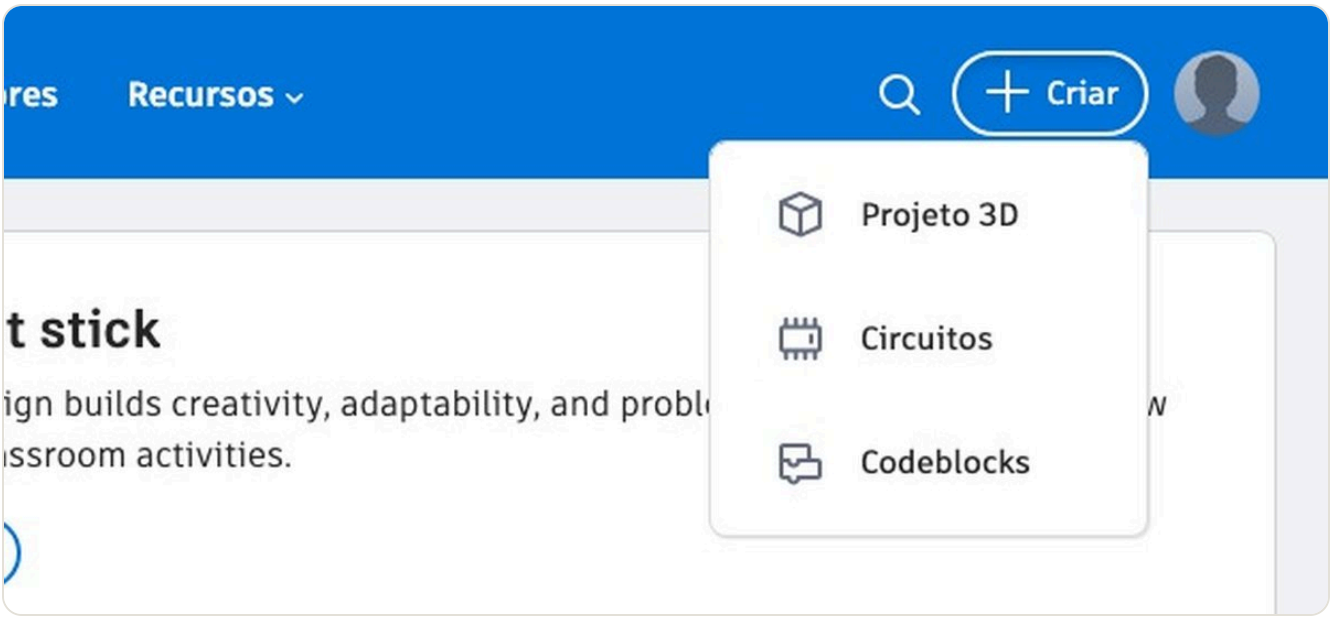


Foto da tela.

No canto de cima à direita, ao lado da bolinha da sua conta, clique no botão branco `+ Criar`.

Abre um menuzinho com três linhas.

ESTÁ CERTO SE

Abriu um quadro branco embaixo do botão, com três opções escritas: `Projeto 3D`, `Circuitos` e `Codeblocks`.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o botão Criar

Ele fica na **faixa azul** do alto da página, bem à direita, logo antes da bolinha da sua conta.

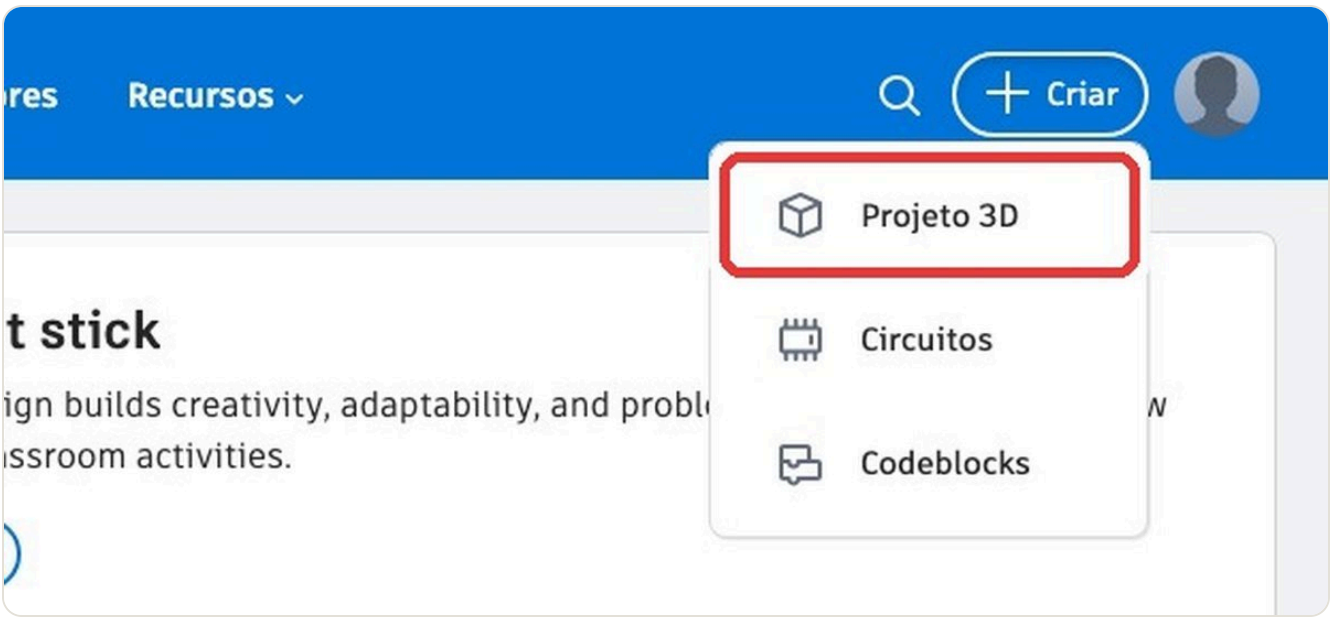
Cliquei e não abriu nada

Clique uma vez só, em cima da palavra `Criar`. Dois cliques rápidos abrem e fecham o menu na mesma hora.

Abriu outra coisa

Você clicou na bolinha da conta, que fica ao lado. Feche apertando `Esc` e clique um pouco mais para a esquerda.

3 Escolha Projeto 3D



No menuzinho que abriu, clique na **primeira linha**: `Projeto 3D` — a do desenho de cubo, marcada de vermelho na figura.

O Tinkercad abre o editor e dá ao projeto um **nome sorteado**, meio esquisito. Deixe assim: no último passo você troca.

ESTÁ CERTO SE

A página mudou: sumiu a faixa azul e apareceu um **plano azul claro quadriculado** no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Circuitos sem querer

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

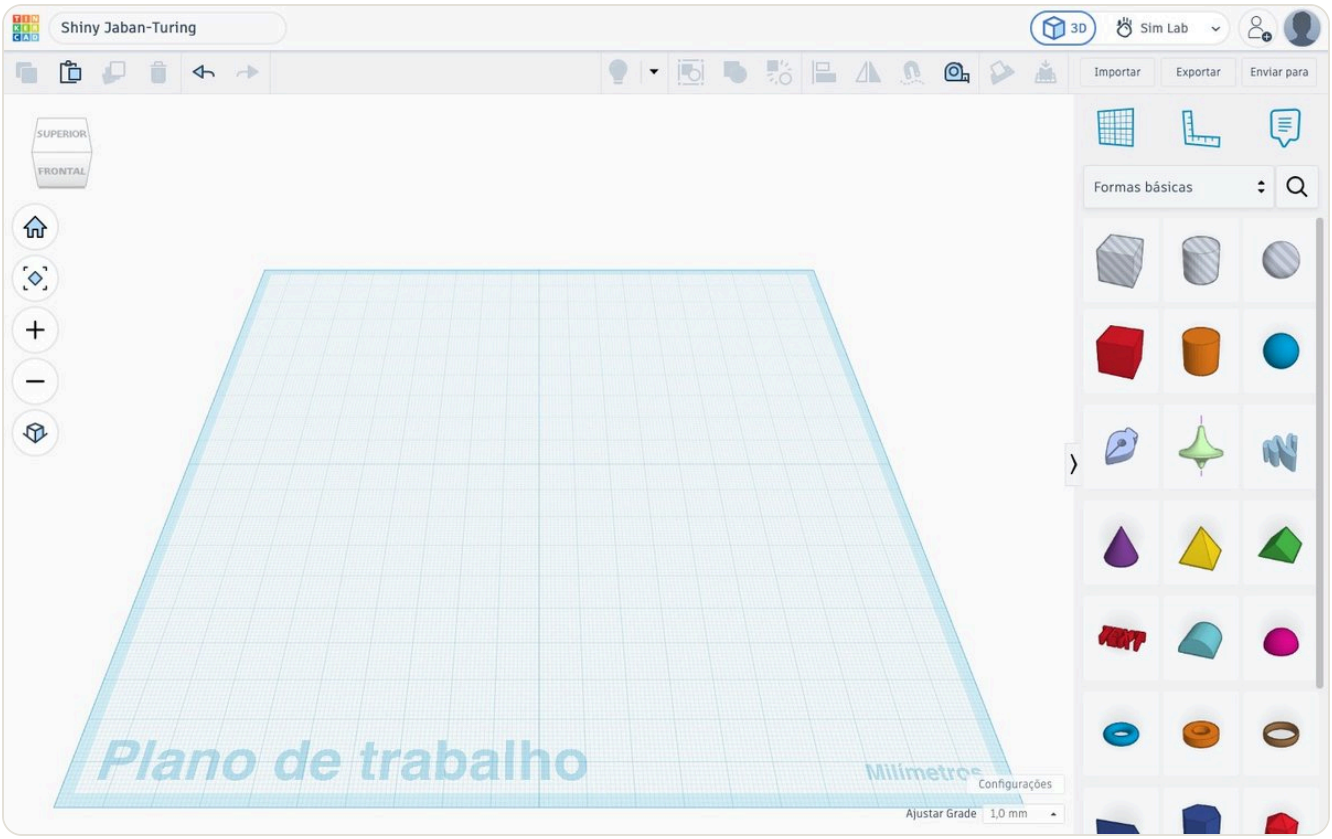
A tela ficou branca e não carrega

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

Abriu um projeto que eu já tinha

Você clicou numa capa da lista em vez do botão. Volte e use o `+ Criar` do canto de cima.

4 PLANEJE antes de montar



Antes de arrastar qualquer forma, **desenhe no papel** o que você vai fazer, **visto de frente**, com as **formas** do Tinkercad: caixa, cilindro, esfera, cone, telhado.

O exemplo de hoje é um **totem**: uma **base** larga, uma **coluna** e um **chapéu** de cone. Três peças, três cores.

Escreva do lado de cada peça: a **forma**, os **três números** (comprimento, largura, altura) e a **cor**. O plano azul vazio é o que você tem agora.

ESTÁ CERTO SE

Você tem um desenho no papel com as peças, as medidas e as cores. (O editor está vazio, esperando.)

NÃO DEU CERTO?

Não sei o que fazer

Olhe ao redor: uma garrafa é um cilindro, uma casa tem caixa e telhado, um sorvete é cone e esfera. Escolha algo simples, de 3 ou 4 peças.

O desenho ficou grande demais

Tudo bem: reduza. Um projeto de 3 peças bem-feitas vale mais que um de 20 pela metade.

5 Arraste uma Caixa: a base

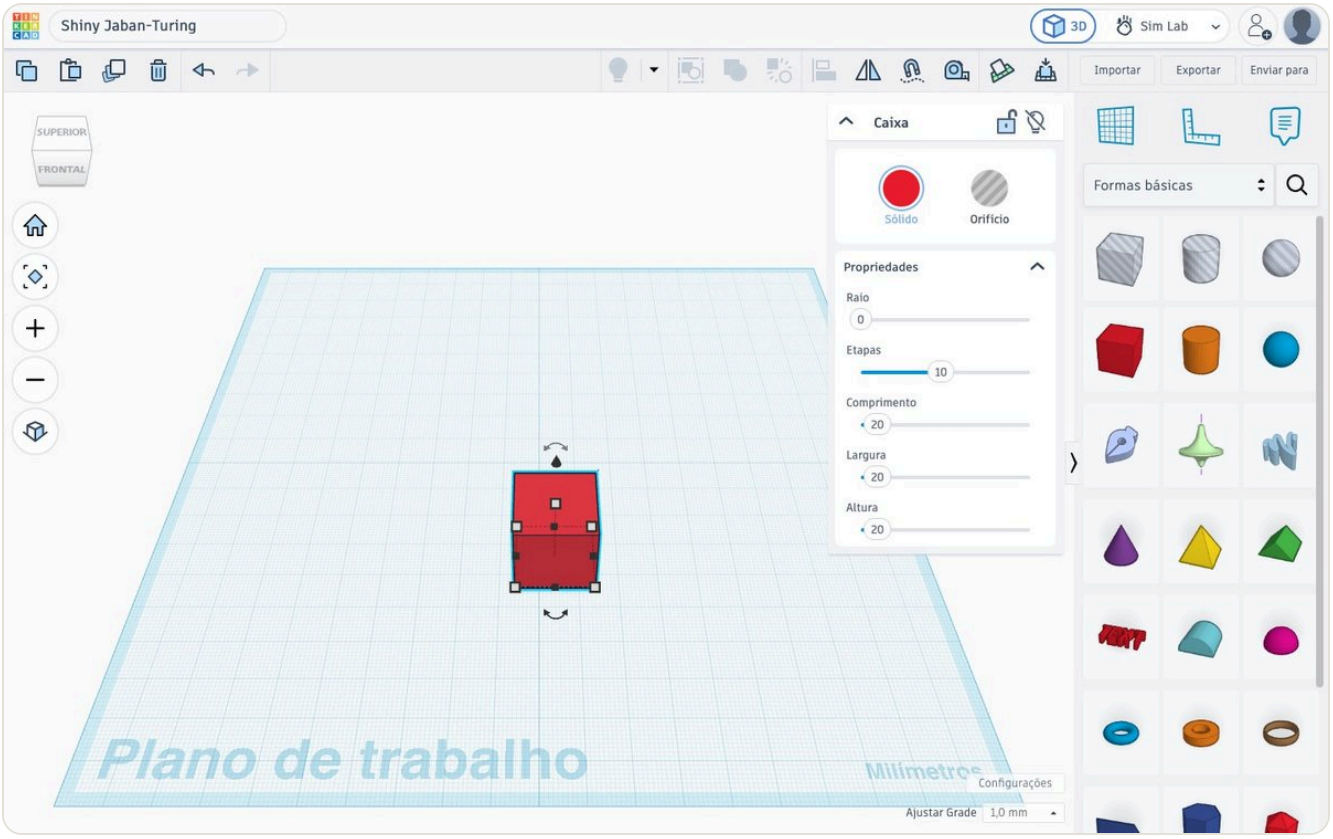


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **vermelha** do meio da segunda fileira, à esquerda, é a `Caixa`. Segure o botão esquerdo nela, **arraste até o meio do plano** e solte.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cubo vermelho no meio do plano e o painel diz `Caixa`.

NÃO DEU CERTO?

Peguei a caixa cinza listrada

Essa é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste a vermelha.

6 Base: Comprimento 40, Largura 40, Altura 10

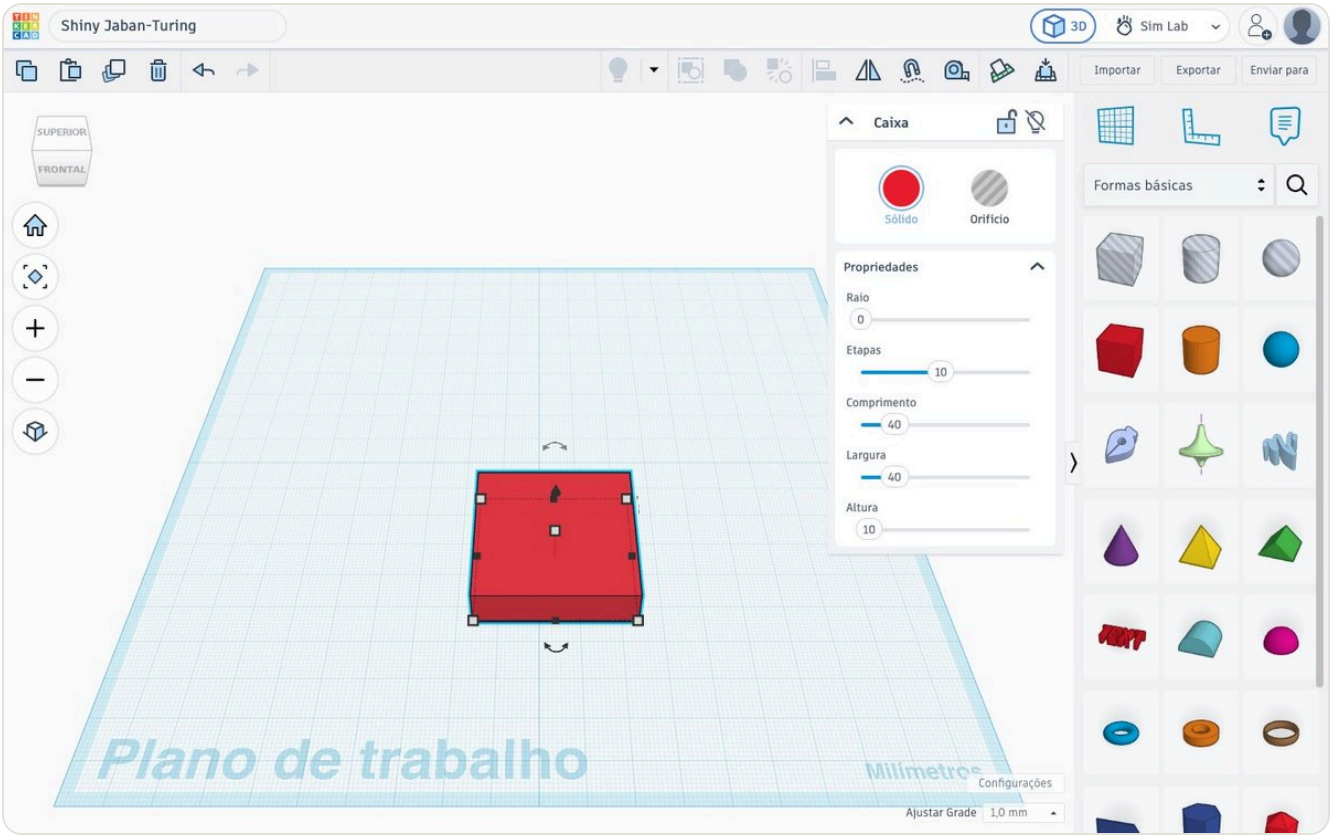


Foto da tela.

No painel, escreva **40** em `Comprimento`, **40** em `Largura` e **10** em `Altura` (`Enter` depois de cada). Uma placa quadrada e baixa.

ESTÁ CERTO SE

O cubo virou uma placa quadrada e baixa.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` depois de cada número.

7 Pinte a base de verde

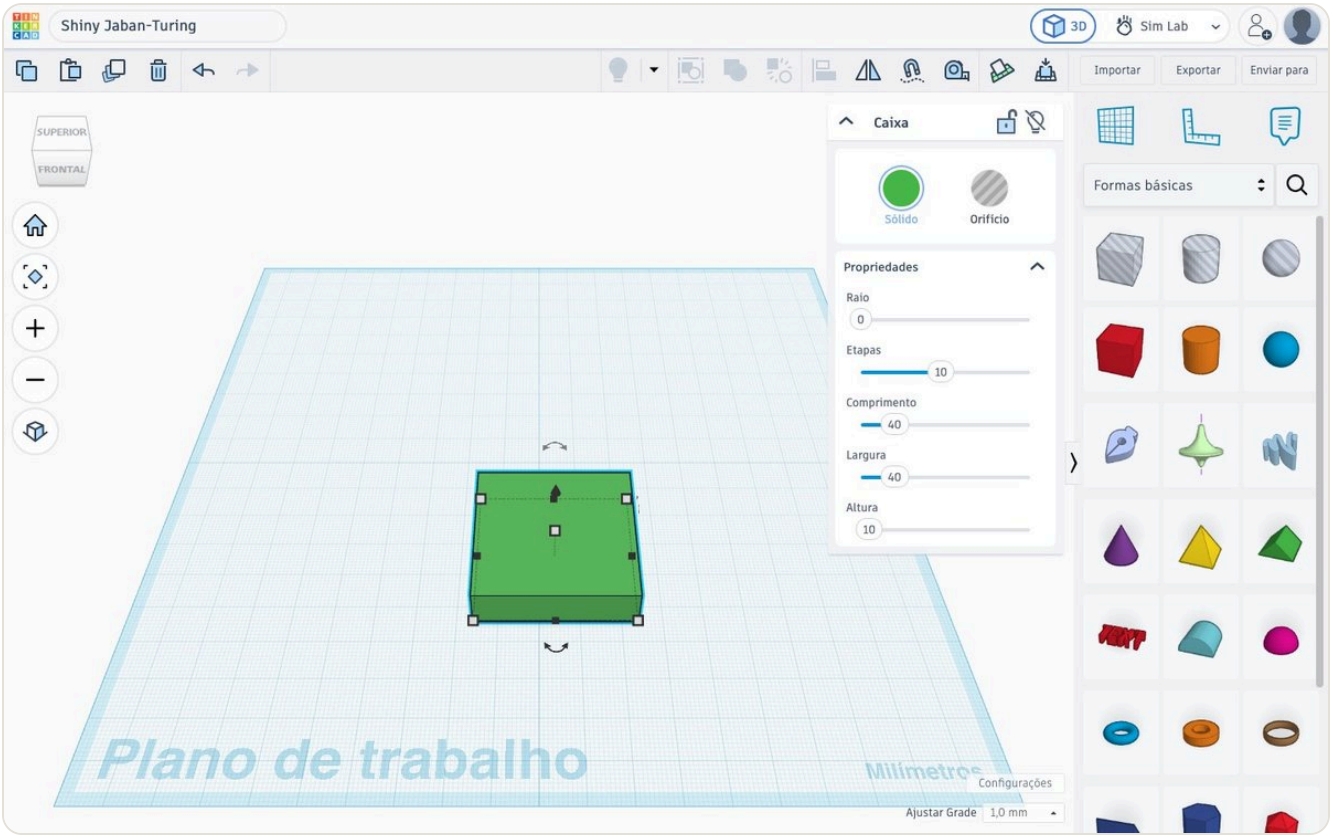


Foto da tela.

No painel, clique na **bolinha vermelha** ao lado de `Sólido`: abre a janela `Cores sólidas`. Na fileira do **meio**, clique na bolinha **verde** (a quarta). Depois, **clique de novo na bolinha de cor** para fechar a janela.

ESTÁ CERTO SE

A base está verde, e a bolinha do painel também.

NÃO DEU CERTO?

Ficou verde-claro

Você pegou a bolinha da fileira de cima. A normal é a do **meio**.

A janela não fecha

Clique na bolinha de cor do painel de novo. O Esc não fecha essa janela.

8 Arraste um Cilindro para a tampa da base

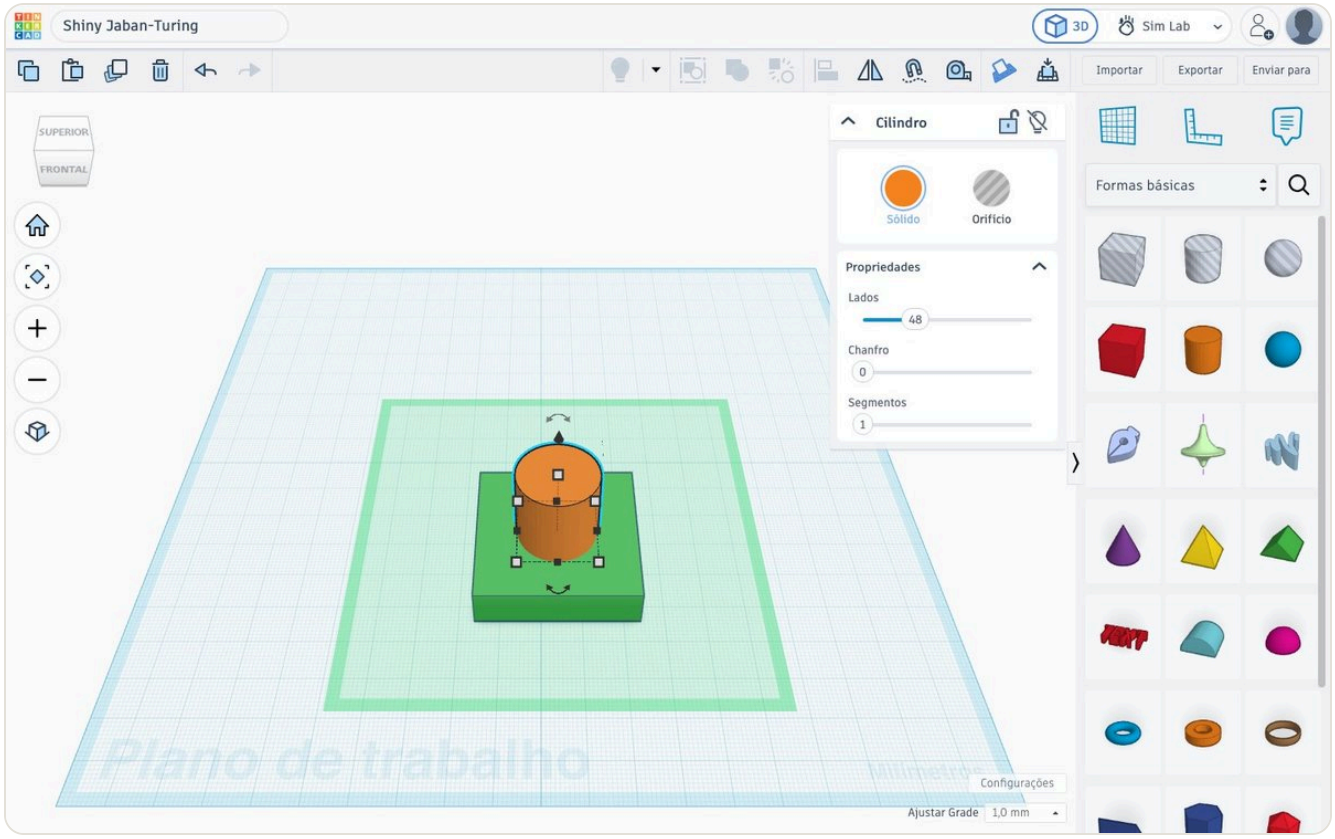


Foto da tela.

Clique num lugar vazio. A forma **laranja** do meio da segunda fileira é o `Cilindro`: arraste e solte **no meio da tampa** da base.

Ele nasce **em cima** da base, e **centrado**: o quadrado verde aparece em volta.

ESTÁ CERTO SE

Um cilindro laranja está pousado no meio da base verde, com o quadrado verde em volta.

NÃO DEU CERTO?

O cilindro caiu no chão

Você soltou fora da base. Arraste de novo, soltando em cima da **tampa**.

Peguei o cilindro cinza listrado

Esse é o buraco. Aperte Delete e arraste o laranja.

9 Coluna: só a altura, 40

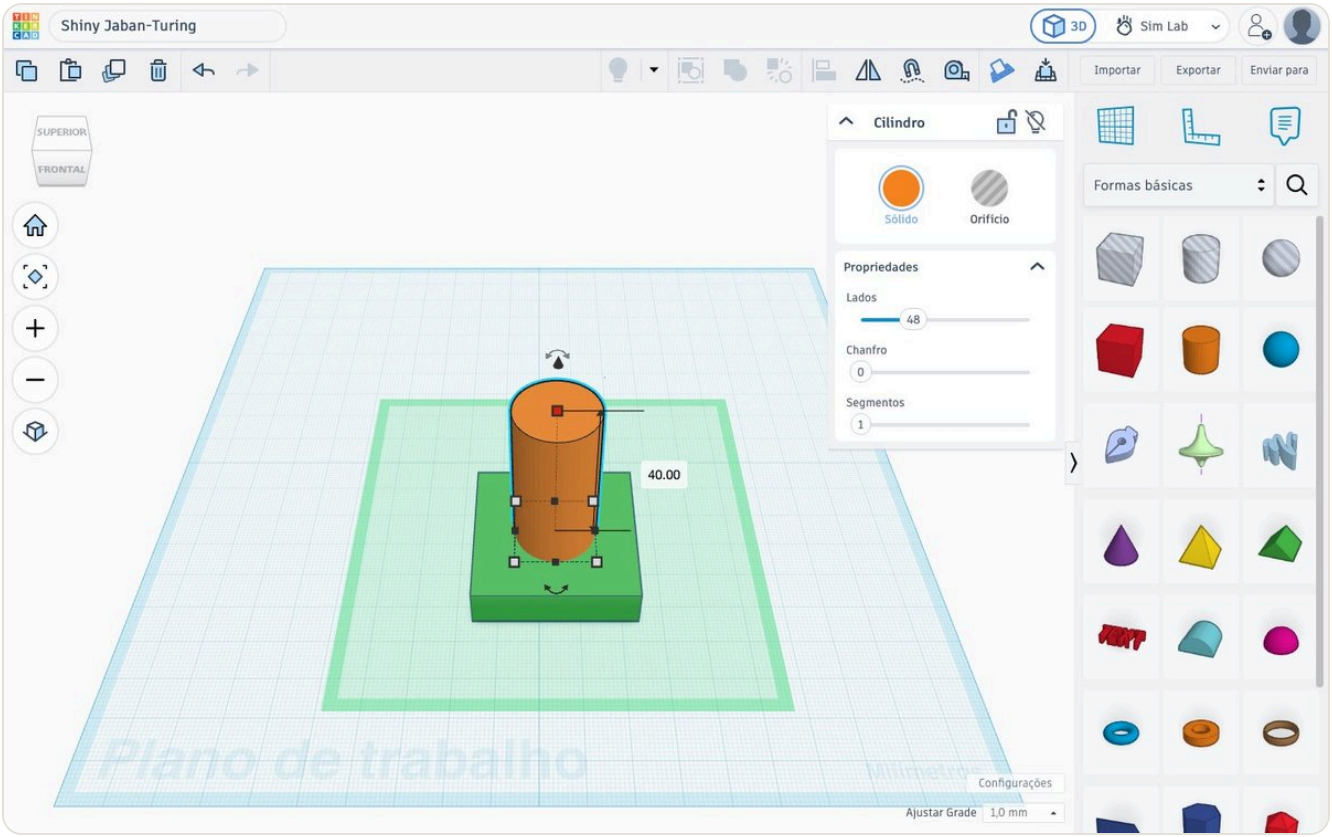


Foto da tela.

Clique na **alça do canto** de cima à esquerda da base do cilindro e confira os dois números: **20** e **20** (se for outro, escreva 20). Depois clique na **alça do meio da tampa** e escreva **40** na altura (`Enter`).

A base fica em **20** (o tamanho com que o cilindro nasce): assim a coluna continua **centrada** na base. Mudar a base é que a tira do centro.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O cilindro virou uma coluna alta e fina, no meio da base.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Os números sumiram**
>
> Clique no cilindro e na alça do meio da tampa de novo.
>
> **A coluna saiu torta**
>
> Você mexeu na base do cilindro. Aperte Ctrl + Z e mude só a altura.

10 Pinte a coluna de amarelo

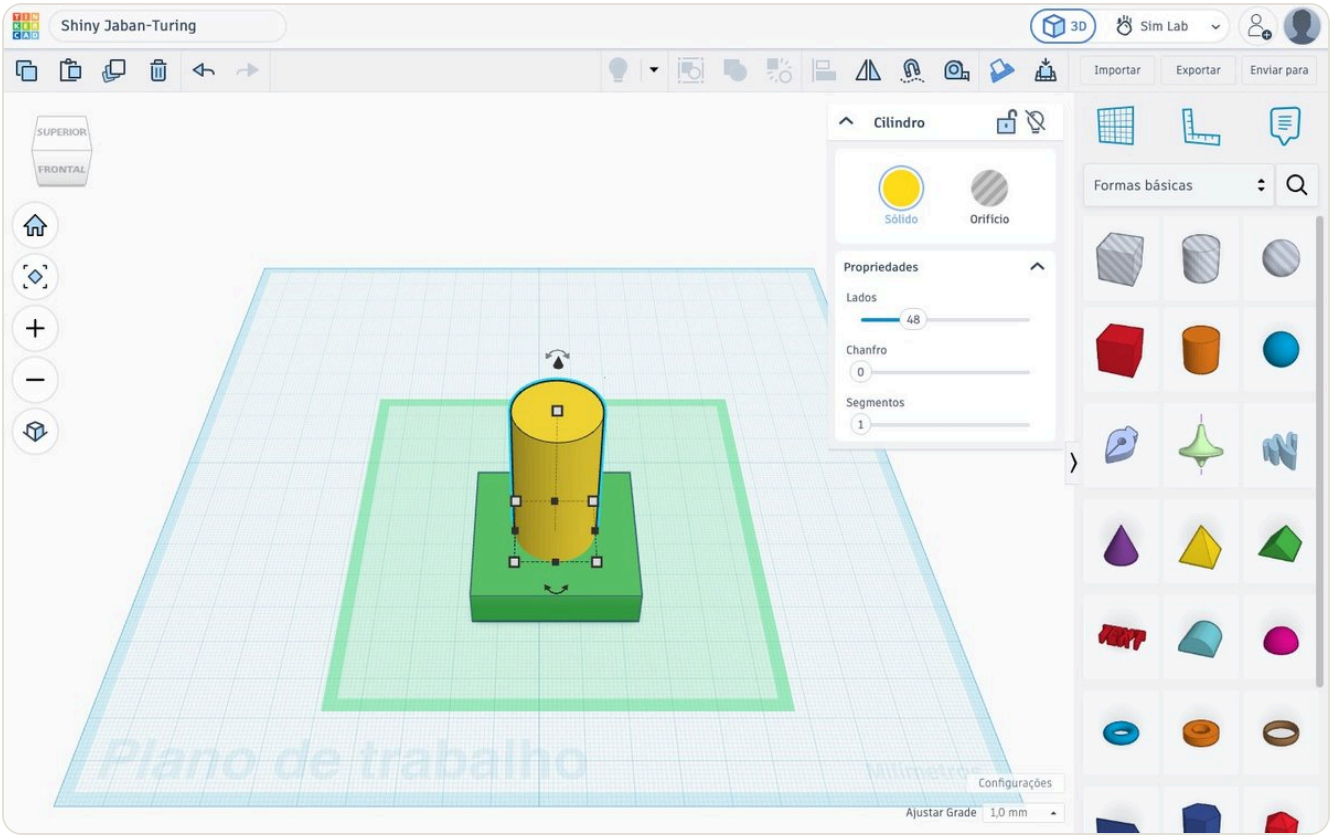


Foto da tela.

Com a coluna selecionada, clique na bolinha de cor do painel. Na fileira do meio, clique na bolinha **amarela** (a terceira). Clique de novo na bolinha de cor para fechar a janela.

ESTÁ CERTO SE

A coluna está amarela.

NÃO DEU CERTO?

Ficou laranja

A amarela é a **terceira** da fileira do meio; a laranja é a segunda.

11 Arraste um Cone para a tampa da coluna

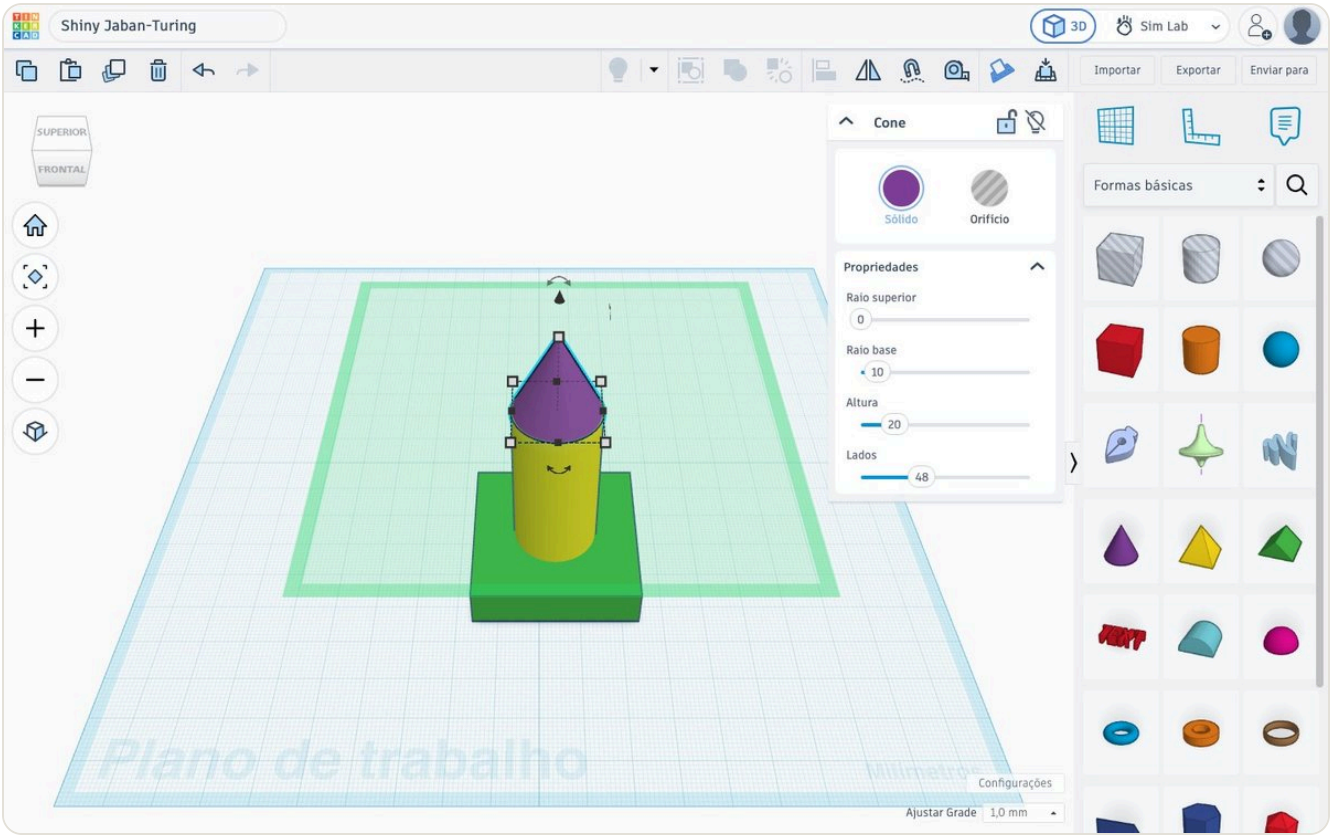


Foto da tela.

Clique num lugar vazio. Na fileira da pirâmide, o **cone roxo** com o nome `Cone`: solte-o **no meio da tampa** da coluna.

ESTÁ CERTO SE

Um cone roxo está pousado no meio da tampa da coluna.

NÃO DEU CERTO?

O cone caiu no chão

Você soltou fora da coluna. Arraste de novo para a **tampa**.

12 Chapéu: só a altura, 24

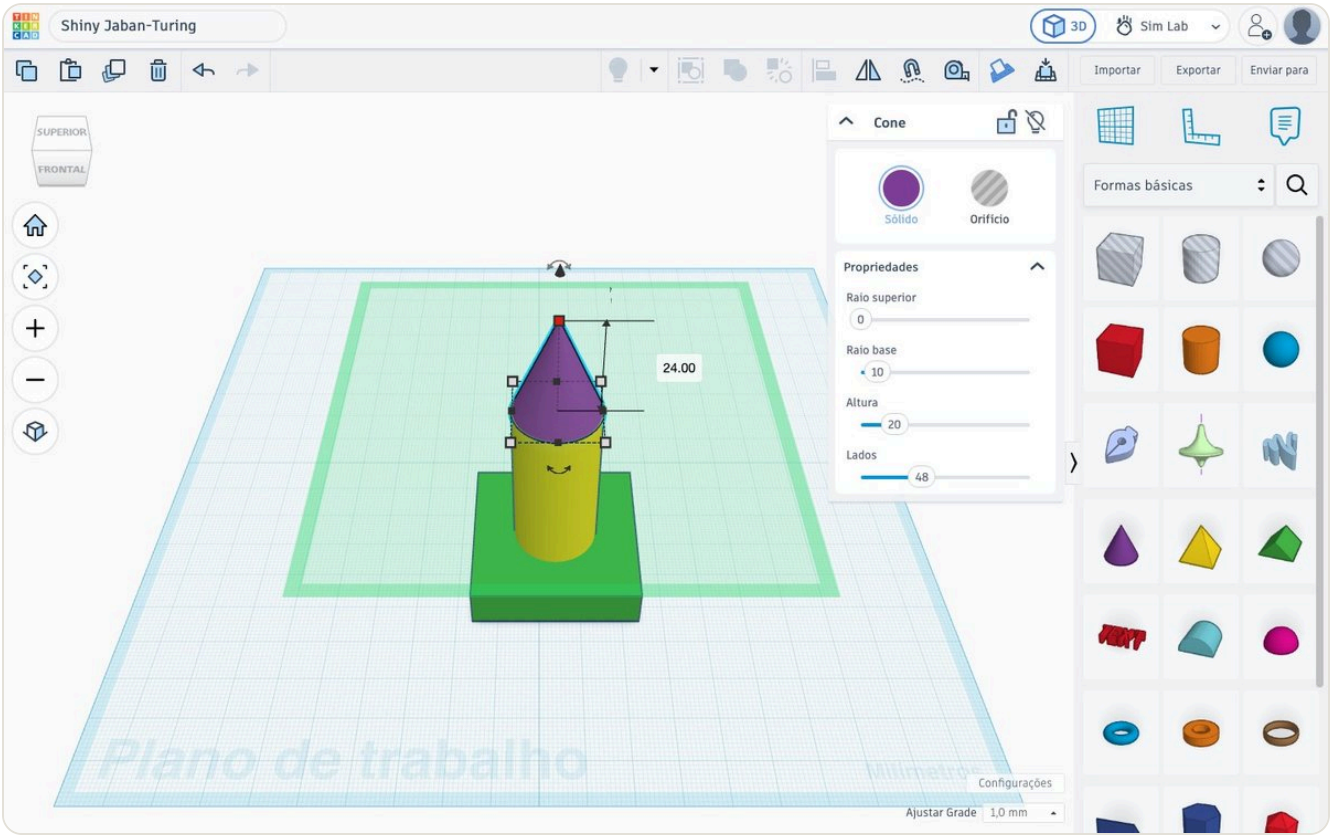


Foto da tela.

Clique na **alça do canto** da base do cone e confira os dois números: **20** e **20** (se for outro, escreva 20). Depois clique na **alça do meio da ponta** e escreva **24** na altura (`Enter`).

A base do cone fica em 20, igual à da coluna.

ESTÁ CERTO SE

O cone ficou um pouco mais alto, com a base do tamanho da coluna.

NÃO DEU CERTO?

Os números sumiram

Clique no cone e na alça do meio da ponta de novo.

13 Pinte o chapéu de vermelho

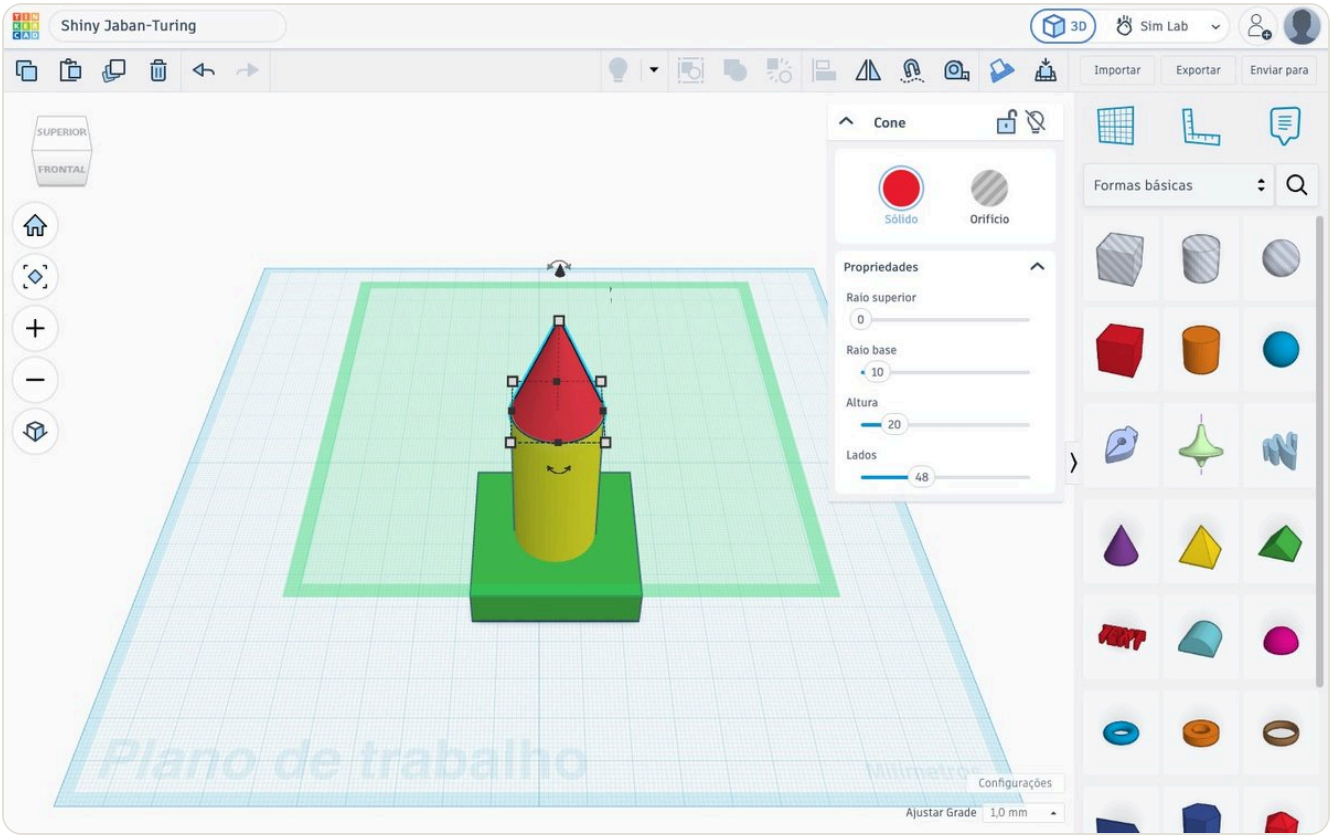


Foto da tela.

Com o cone selecionado, clique na bolinha de cor do painel. Na fileira do meio, clique na bolinha **vermelha** (a primeira à esquerda). Clique de novo na bolinha de cor para fechar a janela.

ESTÁ CERTO SE

O chapéu está vermelho.

NÃO DEU CERTO?

Ficou rosa

A vermelha é a **primeira** bolinha da fileira do meio.

14 Selecione tudo: três peças

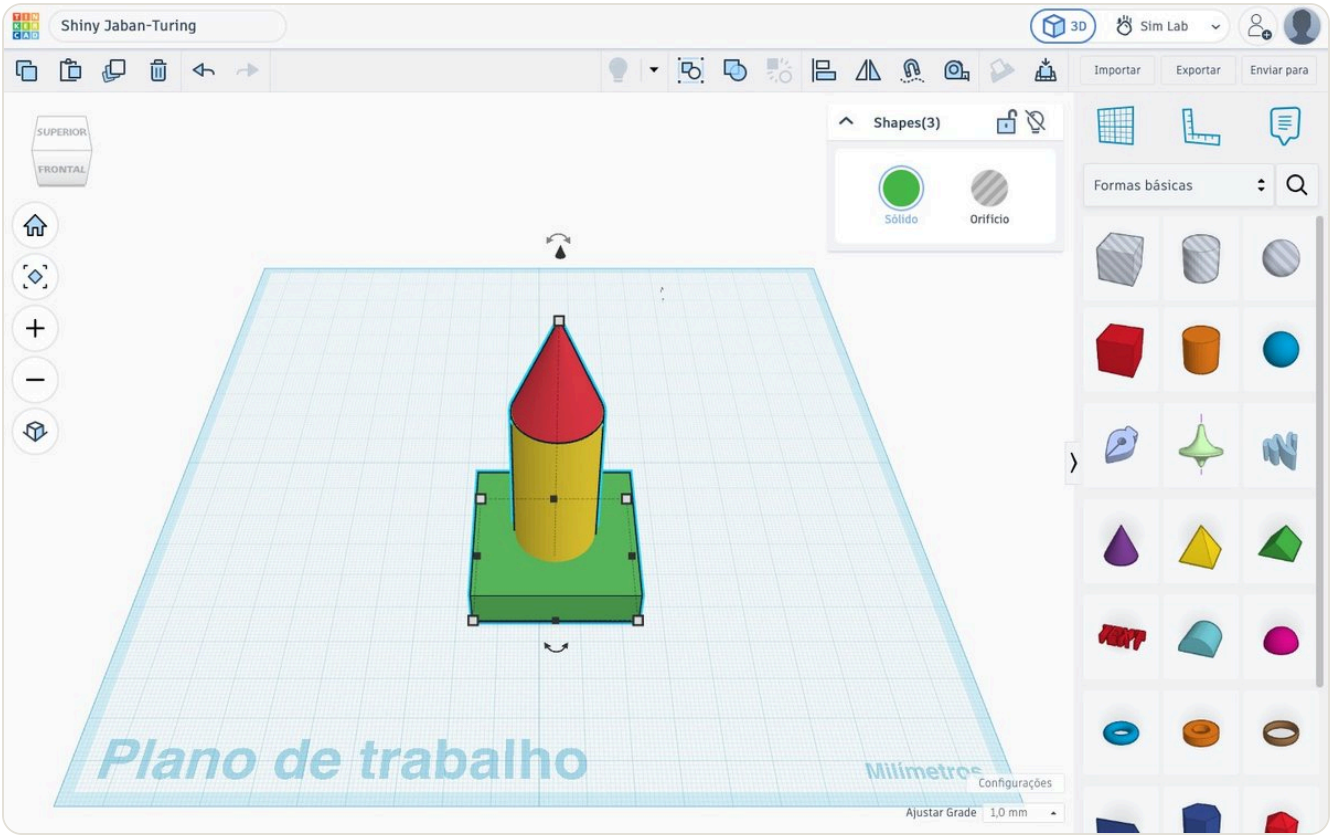


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano e aperte `Ctrl` + `A` (Mac: `Cmd` + `A`). O painel diz `Shapes(3)`: base, coluna e chapéu.

Não agrupe! O `Grupo de união` apagaria as cores (Aula 7). Clique num lugar vazio para soltar a seleção.

ESTÁ CERTO SE

O painel diz `Shapes(3)`. As três peças têm contorno azul.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz outro número

Conte as peças do seu projeto. O totem tem três.

15 Gire a câmera: veja por trás

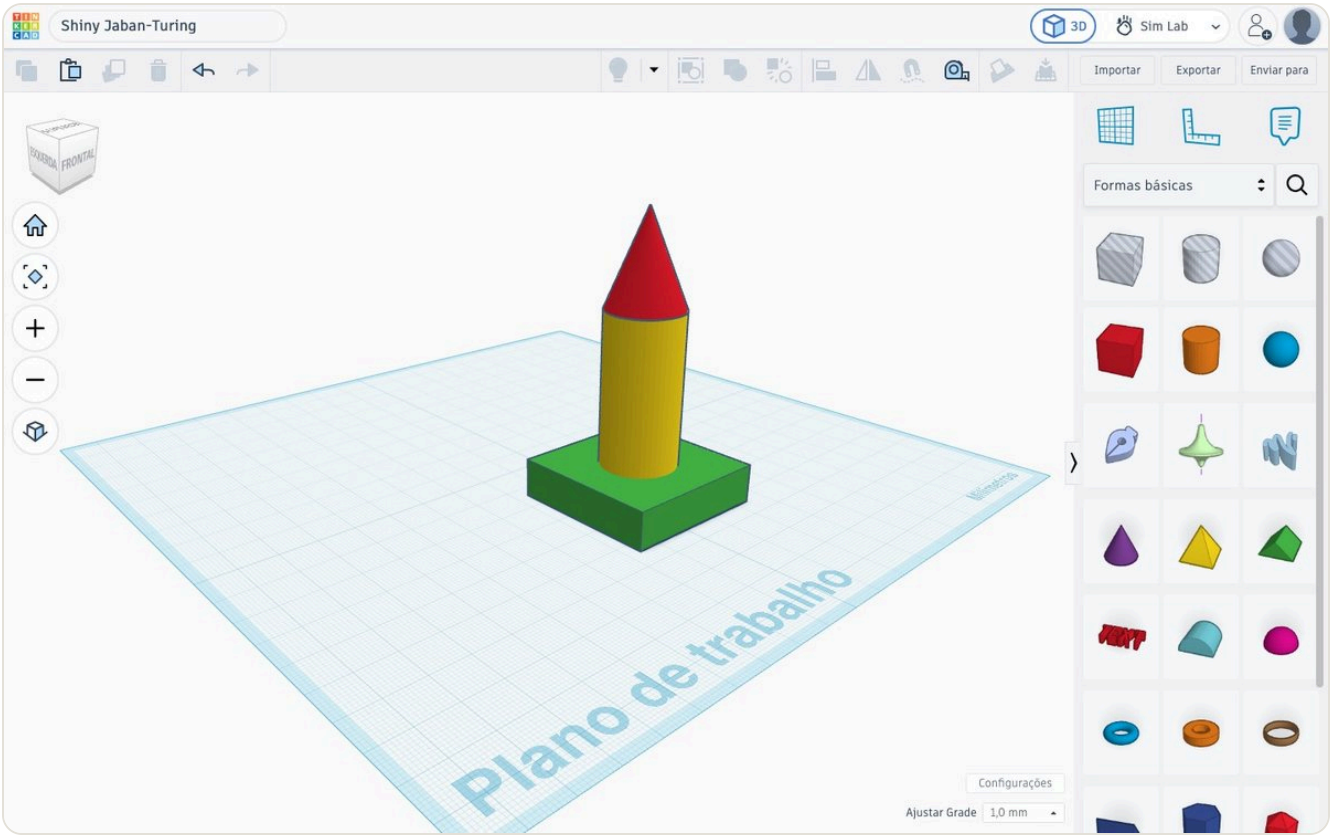


Foto da tela.

Segure o botão **direito** do mouse em cima do **plano de trabalho** e arraste um pouco para a direita e para cima.

A câmera **gira**: confira o seu projeto **de todos os lados**. É assim que se acha o que ficou torto antes de mostrar.

ESTÁ CERTO SE

A câmera mudou e o totem aparece de outro lado: base verde, coluna amarela e chapéu vermelho.

NÃO DEU CERTO?

A peça saiu do lugar

Você usou o botão **esquerdo**. Aperte Ctrl + Z e repita com o **direito**.

16 Olhe de frente: o desenho do papel

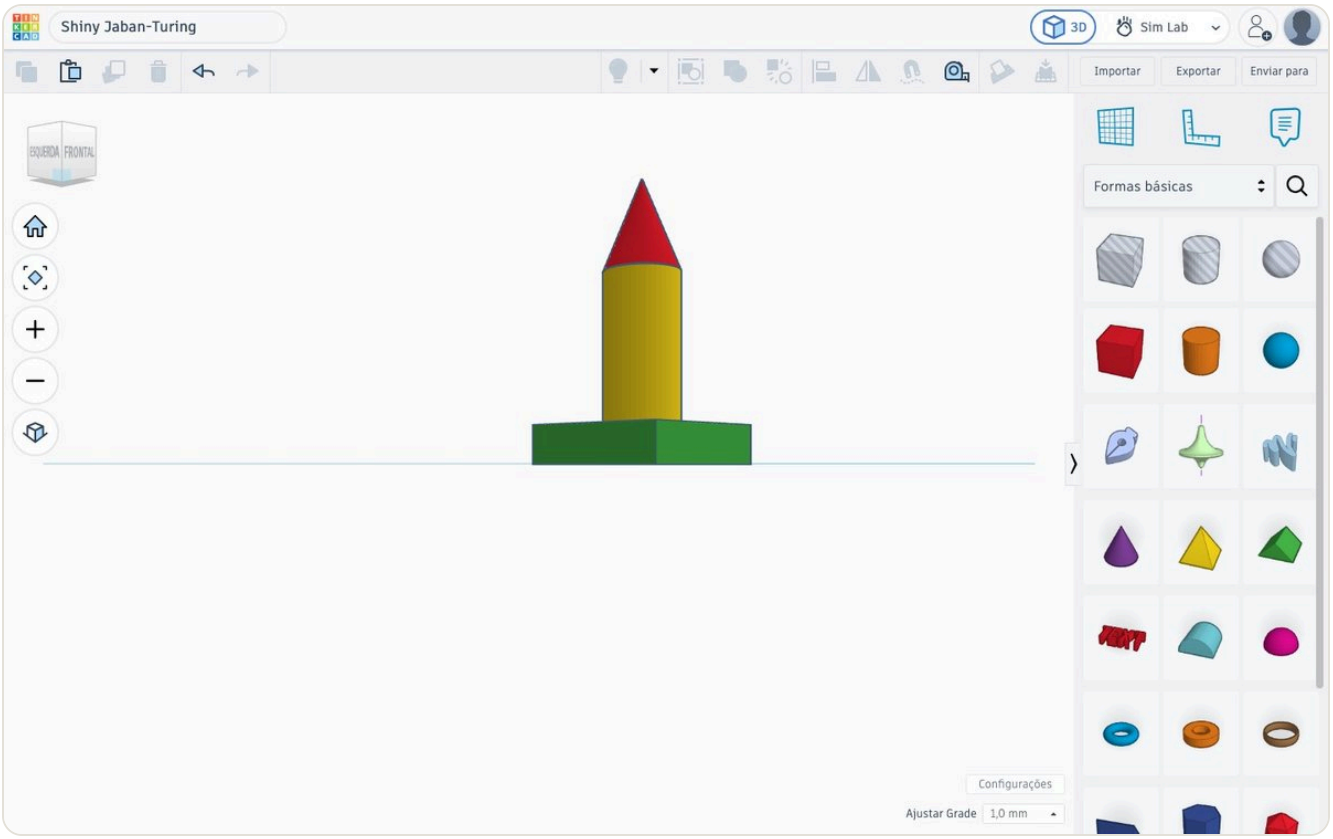


Foto da tela.

No cubo de vistas, no canto de cima à esquerda, clique na face escrita `FRONTAL`.

De frente é **o mesmo desenho que você fez no papel**: compare. Se um tamanho não bateu, volte à peça e corrija o número.

ESTÁ CERTO SE

De frente se vê o totem como no desenho do papel: base larga, coluna e chapéu.

NÃO DEU CERTO?

A câmera não mudou

Clique **na palavra** FRONTAL do cubinho.

17 Dê um nome ao seu projeto

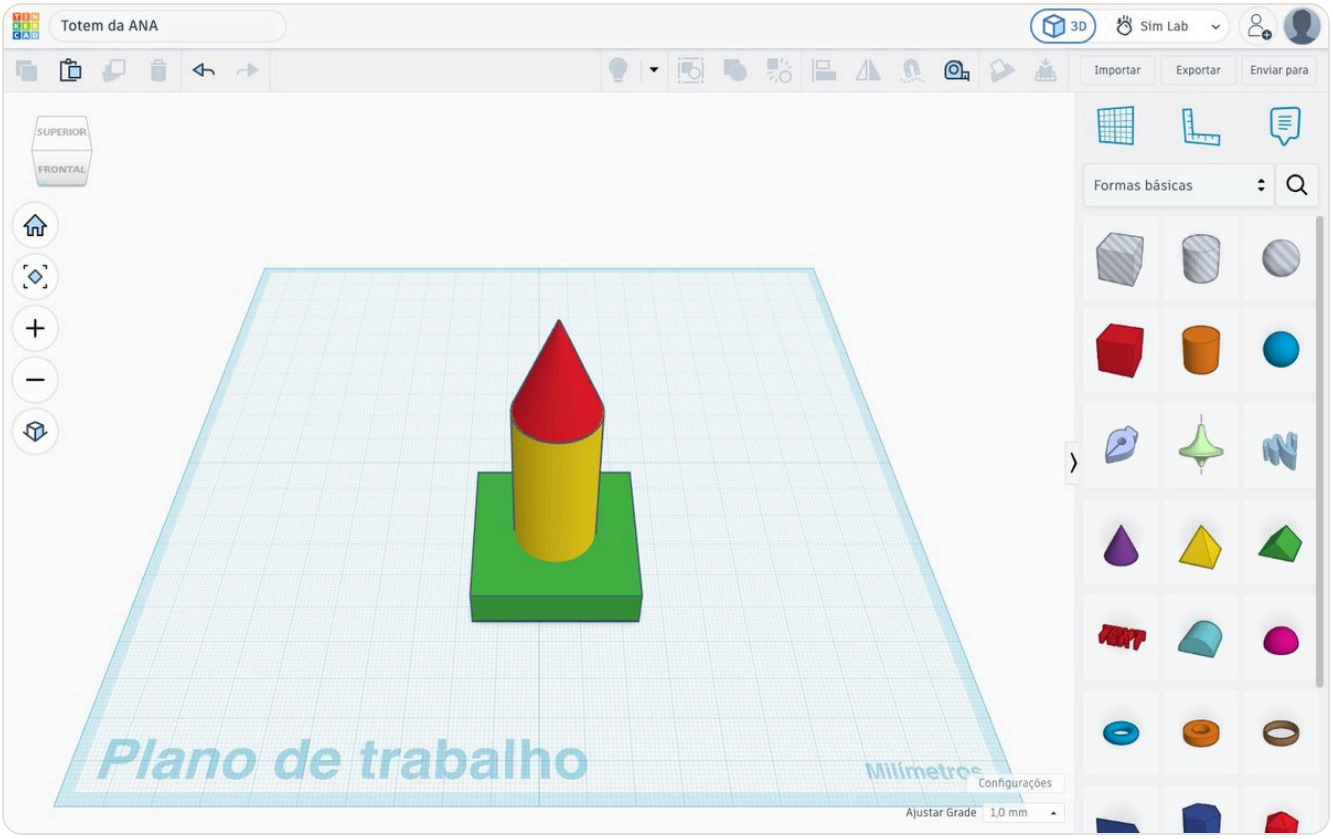


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda, apague, escreva **Totem da ANA** (ou o nome do seu projeto) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho: o totem fica na sua conta.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`.

O campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome.

18 MOSTRE: o botão Enviar para

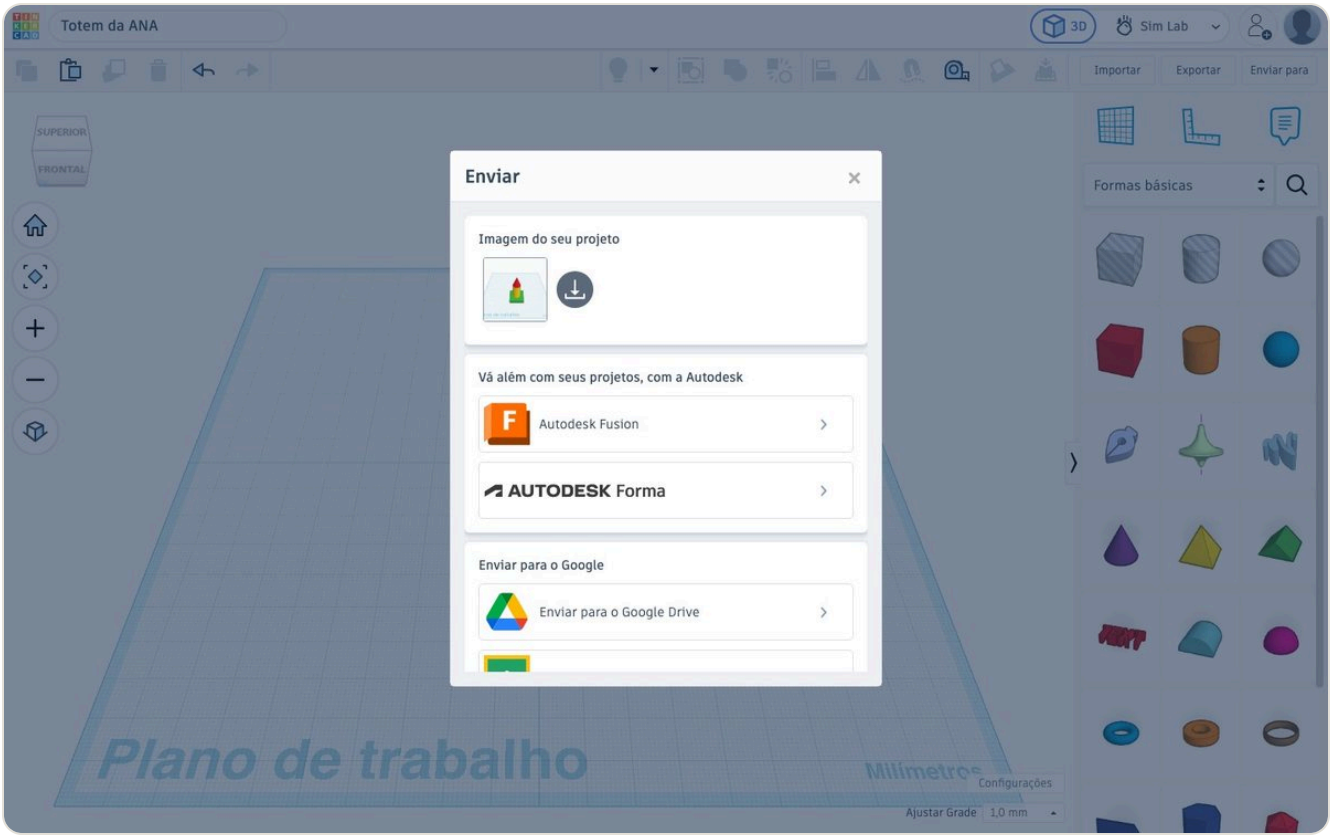


Foto da tela.

No canto de cima à direita, clique em `Enviar para`. Abre uma janela com a **imagem do seu projeto** (uma foto dele) e, embaixo, opções de enviar para outros programas e para o Google Drive.

A **imagem** é o jeito mais fácil de **mostrar** o projeto: o botãozinho de **baixar** ao lado dela guarda a foto no computador. **Hoje, só olhe:** não envie nada para lugar nenhum sem o professor.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Abriu a janela `Enviar` com a foto do totem e as opções de enviar.

NÃO DEU CERTO?

Não achei o botão

Fica no canto de cima à direita, o último dos três, depois de `Importar` e `Exportar`.

A foto está vazia

Espere um segundo: ela carrega.

19 MOSTRE: o botão Exportar

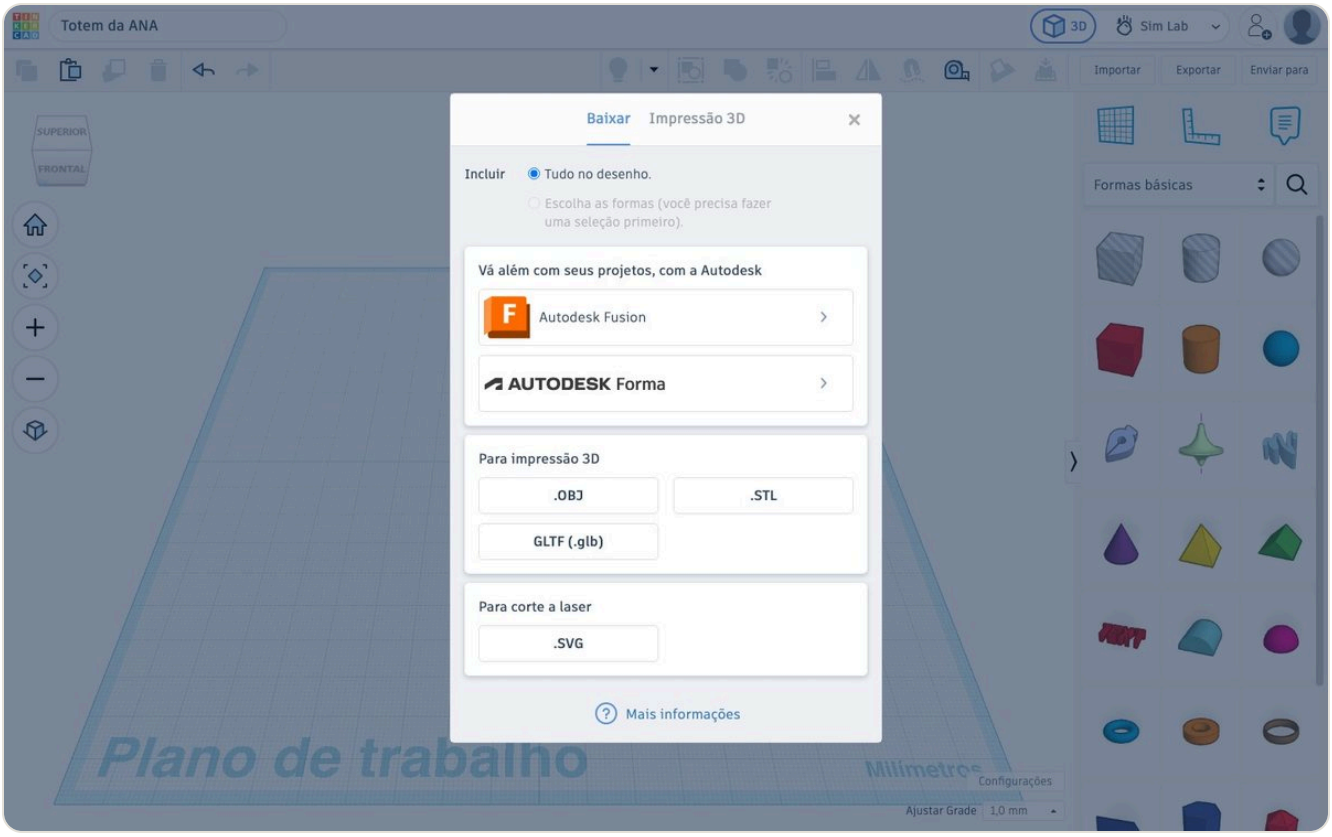


Foto da tela.

Feche a janela com o **×** (ou aperte `Esc`). Clique em `Exportar`. Abre uma janela com os **arquivos** do projeto: `.OBJ`, `.STL` e `GLTF`, para **impressão 3D**, e `.SVG`, para **corte a laser**.

O **.STL** é o arquivo que uma impressora 3D lê: ele é a peça pronta para **sair do computador**. **Hoje, só olhe:** não baixe. Feche a janela com o **×**.

ESTÁ CERTO SE

Abriu a janela com `.OBJ`, `.STL`, `GLTF` e `.SVG`.

NÃO DEU CERTO?

Abriu a janela errada

Feche com o × e clique no botão do **meio**, `Exportar`.

Cliquei no .STL e baixou um arquivo

Sem problema: ele fica na pasta de downloads do computador. Apague o arquivo se o professor pedir.

Acabou a Aula 12 — e acabou o curso. Em doze aulas você fez um chaveiro, um porta-lápis, uma caneca, uma casinha, um carrinho, um foguete, um robô, um dado, um porta-celular, uma régua, um encaixe e um totem. O mesmo método serviu para todos: formas básicas, medidas exatas, buracos, Alinhar, cópias e cores. O totem está salvo na sua conta com o nome que você deu. O seu projeto livre vem agora: escolha um objeto da sua casa, desenhe no papel, e monte com as mesmas ferramentas.